# Activitat 2 — Àrea i perímetre

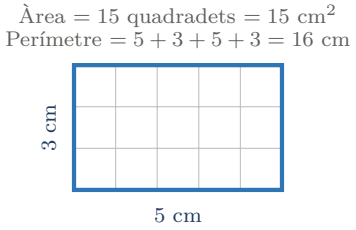
*Distingir àrea de perímetre amb claredat i calcular àrees de polígons i del cercle.*

## Idea clau

**Dues coses diferents**

- El **perímetre** és la longitud del *contorn*: el que recorres si voltes la figura. Es mesura en cm.
- L'**àrea** és la mida de la *superfície*: el que pintaries. Es mesura en $\text{cm}^2$.

**Mesurar una àrea és comptar quants quadradets d'1 cm de costat hi caben.** Per això les unitats porten un 2: cada quadradet té dues dimensions.




*El perímetre és la vora gruixuda; l'àrea, els quadradets de dins.*

### Exemple 2 — Mateix perímetre, àrea diferent

Dos rectangles amb perímetre 16 cm:

- $5 \times 3$: perímetre 16 cm, àrea 15 $\text{cm}^2$.
- $7 \times 1$: perímetre 16 cm, àrea 7 $\text{cm}^2$.

**Mateix perímetre, àrees molt diferents.** No són la mateixa cosa ni estan lligades.

## Àrees dels polígons

**Les fórmules**

| Figura | Àrea | D'on surt |
|---|---|---|
| Quadrat | $A = l^2$ | compta els quadradets |
| Rectangle | $A = b \cdot h$ | files × columnes |
| Triangle | $A = \dfrac{b \cdot h}{2}$ | la meitat d'un rectangle |
| Paral · lelogram | $A = b \cdot h$ | és un rectangle desplaçat |
| Rombe | $A = \dfrac{D \cdot d}{2}$ | $D$ i $d$ són les diagonals |
| Trapezi | $A = \dfrac{(B + b) \cdot h}{2}$ | mitjana de les bases × altura |
| Polígon regular | $A = \dfrac{P \cdot a}{2}$ | $P$ perímetre, $a$ apotema |

**Compte:** l'**altura** sempre és perpendicular a la base. No és el costat inclinat.

### Exemple 3 — Per què el triangle és la meitat

Agafa un rectangle de base $b$ i altura $h$ i talla'l per la diagonal. Obtens **dos triangles iguals**. Doncs cada triangle fa la meitat:

$$A_{\text{triangle}} = \frac{b \cdot h}{2}$$

No cal memoritzar-ho: cal recordar el dibuix.

## El cercle

**Longitud i àrea**

Longitud de la circumferència: $L = 2\pi r$ Àrea del cercle: $A = \pi r^2$

**Com no confondre-les:** la de l'àrea porta $r^2$ (un exponent 2, com les unitats $\text{cm}^2$). La de la longitud porta $r$ sol.

$\pi \approx 3{,}14$. És un nombre que no s'acaba mai: sempre treballem amb una **aproximació**.

### Exercici resolt 9 — L'apotema i el polígon regular

Un hexàgon regular té 4 cm de costat i 3,46 cm d'apotema. Calcula'n el perímetre i l'àrea.

**Solució.** **Perímetre:** sis costats iguals, $P = 6 \cdot 4 = 24$ cm.
**Àrea:** fem servir la fórmula del polígon regular.

$$A = \frac{P \cdot a}{2} = \frac{24 \cdot 3{,}46}{2} = \frac{83{,}04}{2} = 41{,}52 \text{ cm}^2$$

Fixa't en les unitats: el perímetre en cm, l'àrea en $\text{cm}^2$.

**Resposta:** $P = 24$ cm i $A = 41{,}52$ $\text{cm}^2$

### Exercici resolt 10 — Una figura composta

Una finestra té forma de rectangle de 80 cm × 120 cm amb un semicercle a sobre. Quanta superfície de vidre necessitem?

**Solució.** **Pas 1. Descomponem.** La figura és un rectangle *més* mig cercle.
**Pas 2. El rectangle.** $A_1 = 80 \cdot 120 = 9600$ $\text{cm}^2$.
**Pas 3. El semicercle.** El diàmetre és l'amplada de la finestra, 80 cm, o sigui que el radi és 40 cm.

$$A_2 = \frac{\pi r^2}{2} = \frac{3{,}14 \cdot 40^2}{2} = \frac{3{,}14 \cdot 1600}{2} = 2512 \text{ cm}^2$$

**Pas 4. Sumem.** $A = 9600 + 2512 = 12\,112$ $\text{cm}^2$.
És raonable? Poc més d'un metre quadrat ($10\,000$ $\text{cm}^2 = 1$ $\text{m}^2$) per una finestra. Sí.

**Resposta:** Calen $12\,112$ $\text{cm}^2$ de vidre, aproximadament 1,21 $\text{m}^2$.

## Exercicis per fer

**11 Perímetre o àrea?** Per a cada pregunta, digues què cal calcular:

(a) Quant sòcol necessito per a una habitació?

(b) Quantes rajoles per al terra?

(c) Quanta pintura per a una paret?

(d) Quanta cinta per emmarcar una foto?

**12 Calcula tots dos.** D'un rectangle de 9 cm × 4 cm:

(a) El perímetre.

(b) L'àrea.

(c) Escriu les unitats correctes de cadascun.

**13 Mateix perímetre.** Troba tres rectangles diferents (amb costats enters) que tinguin perímetre 20 cm. Calcula'n l'àrea.

(a) Quin té l'àrea més gran?

(b) Què n'has après?

**14 Àrees de polígons.** Calcula:

(a) Un triangle de base 10 cm i altura 6 cm.

(b) Un paral · lelogram de base 7 cm i altura 5 cm.

(c) Un rombe de diagonals 8 cm i 6 cm.

(d) Un trapezi de bases 10 cm i 6 cm, i altura 4 cm.

**15 El cercle.** Un cercle té 5 cm de radi. Fes servir $\pi \approx 3{,}14$.

(a) Quina longitud té la circumferència?

(b) Quina àrea té el cercle?

(c) Quin diàmetre té?

**16 Al revés.** Un cercle té 12 cm de diàmetre. Calcula'n l'àrea. *(Compte: la fórmula demana el radi.)*

**17 Polígon regular.** Un pentàgon regular té 6 cm de costat i 4,13 cm d'apotema. Calcula'n el perímetre i l'àrea.

**18 Figura composta.** Una pista d'atletisme té forma de rectangle de 80 m × 50 m amb dos semicercles als extrems (un a cada costat curt).

(a) Quina és l'àrea total de la pista?

(b) Quina longitud fa el contorn exterior? *(Pista: els dos semicercles junts fan una circumferència sencera.)*

**19 Caça l'error.** En Joel diu: «el rectangle fa 6 cm de base i 4 cm d'altura, doncs el perímetre és 24 cm». On és l'error?

**20 Rutina.** Sense calcular, digues si l'àrea d'un cercle de 10 cm de radi és més gran o més petita que 300 $\text{cm}^2$. Explica-ho i després comprova-ho.

**Full del professorat — Solucions**

## Solucions — Activitat 2

**11** (a) Perímetre. (b) Àrea. (c) Àrea. (d) Perímetre.

**12** (a) $P = 2(9+4) = 26$ cm. (b) $A = 9 \cdot 4 = 36$ cm$^2$. (c) El perímetre en cm; l'àrea en cm$^2$.

**13** Exemples: $9 \times 1$ ($A = 9$), $8 \times 2$ ($A = 16$), $7 \times 3$ ($A = 21$), $6 \times 4$ ($A = 24$), $5 \times 5$ ($A = 25$). (a) El quadrat $5 \times 5$, amb 25 cm$^2$. (b) Que el perímetre no determina l'àrea: amb el mateix perímetre, el quadrat és el que tanca més superfície.

**14** (a) $\frac{10 \cdot 6}{2} = 30$ cm$^2$ (b) $7 \cdot 5 = 35$ cm$^2$ (c) $\frac{8 \cdot 6}{2} = 24$ cm$^2$ (d) $\frac{(10+6) \cdot 4}{2} = 32$ cm$^2$

**15** (a) $L = 2 \cdot 3{,}14 \cdot 5 = 31{,}4$ cm. (b) $A = 3{,}14 \cdot 25 = 78{,}5$ cm$^2$. (c) $d = 10$ cm.

**16** El radi és $12 : 2 = 6$ cm. $A = 3{,}14 \cdot 36 = 113{,}04$ cm$^2$.

**17** $P = 5 \cdot 6 = 30$ cm. $A = \frac{30 \cdot 4{,}13}{2} = 61{,}95$ cm$^2$.

**18** (a) Rectangle: $80 \cdot 50 = 4000$ m$^2$. Els dos semicercles fan un cercle de radi 25 m: $3{,}14 \cdot 625 = 1962{,}5$ m$^2$. Total: 5962,5 m$^2$. (b) Els dos costats llargs ($2 \cdot 80 = 160$ m) més la circumferència sencera ($2 \cdot 3{,}14 \cdot 25 = 157$ m): 317 m.

**19** L'error és que ha calculat l'**àrea** ($6 \cdot 4 = 24$) i li ha dit perímetre. El perímetre és $2(6+4) = 20$ cm; l'àrea és 24 cm$^2$. Les unitats el delaten: 24 cm$^2$ no pot ser un perímetre.

**20** És més gran. $A = \pi \cdot 100 \approx 314$ cm$^2$. Estimació: $\pi$ és una mica més de 3, i $3 \cdot 100 = 300$.

**Notes per al professorat.**

- L'exercici 13 és el que fixa que àrea i perímetre són independents. La conclusió (el quadrat maximitza l'àrea) reapareixerà a l'activitat 13 amb l'envàs optimitzat.
- L'exercici 19 mostra que **les unitats delaten l'error**: és l'estratègia de comprovació que demana el criteri 2.1.
- La confusió $2\pi r$ / $\pi r^2$ és massiva. El truc de l'exponent (àrea $\to$ cm$^2$ $\to$ $r^2$) funciona bé.
- Aquesta activitat es fa sobre figures reals (Fotomàtiques de 1r, plànol del centre), tal com demana la SA.